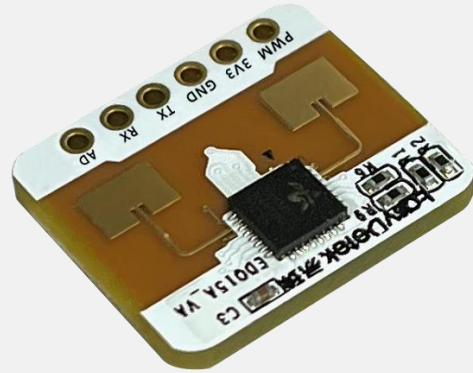


微波雷达传感器

EDQ15A 系列

Data Sheet Rev. 1.2



产品简述

- 集成毫米波收发模块和定制化智能算法模块;
- 可灵活配置探测距离、上报时间和灵敏度等参数;
- 实时感知运动人体和静止人体;
- 区间划分,区间内准确识别, 区间外屏蔽干扰;
- 24GHz 毫米级高精度宽带雷达;
- 存在检测: 挂高 3~5m, 感应范围 0-3m (半径)
- 尺寸: 18mm x 15mm;
- 符合 CE-RED、FCC 认证要求
- 模组构成:
 - 板载毫米波传感器芯片和主控 MCU
 - 1 个发射通道
 - 1 个接收通道
 - 3.3 V 单电源供电
 - UART/GPIO 数据接口

接口

- 普通 I/O 输出
- PWM (3.3V) 输出
- Tx/Rx 串口输出
- ADC 接口

适用产品

- 球泡、筒灯、吸顶灯等照明产品

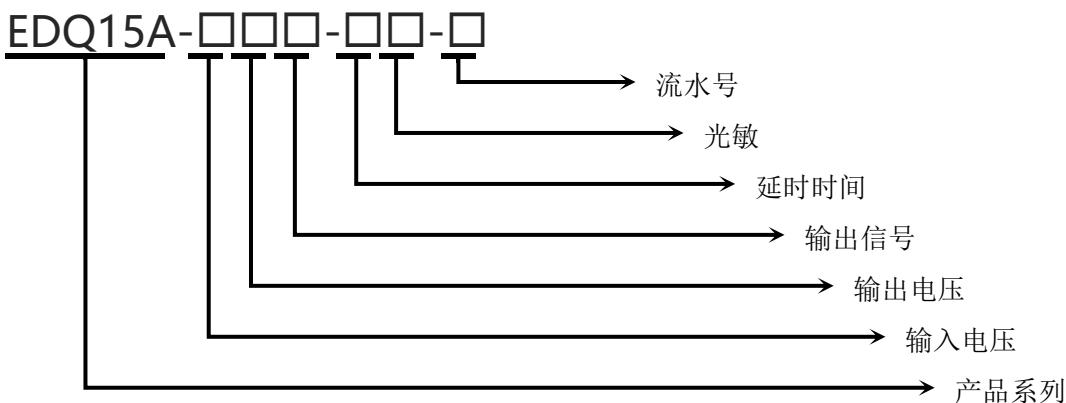


适用场景

- 办公室、教室、地下停车场



产品命名



型号清单

产品型号	输入电压/V	输出电压/V	输出信号	延时时间/s ^{*(1)}	光敏	流水号 ^{*(2)}
EDQ15A-33A-5Y-x	3-3.6V	3.3	I/O	5	Y	x
EDQ15A-33A-5N-x	3-3.6V	3.3	I/O	5	N	x
EDQ15A-33B-5Y-x	3-3.6V	3.3	PWM	5	Y	x
EDQ15A-33B-5N-x	3-3.6V	3.3	PWM	5	N	x
EDQ15A-33C-5Y-x	3-3.6V	3.3	串口	5	Y	x
EDQ15A-33C-5N-x	3-3.6V	3.3	串口	5	N	x

*(1)延时时间可以根据客户需求定制;

*(2)这个流水号是易探内部根据实际型号命名编制;

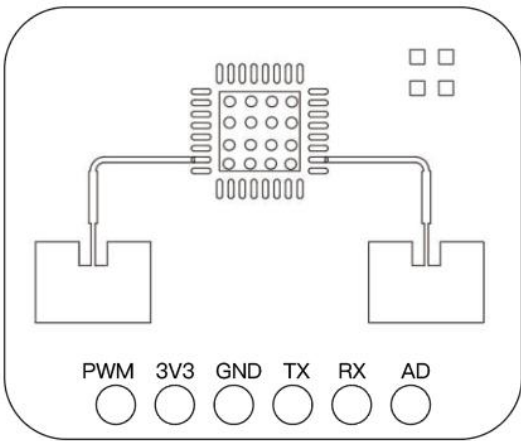
技术参数

电气参数	
输入电压	3-3.6V (DC)
工作电流	< 100mA
输出电压	3.3V
输出信号	I/O、PWM、串口
功耗	< 0.5W
射频参数	
发射频率	24-24.25GHz
最大等效全向辐射功率	15dBm
扫频带宽	0.25GHz
3db 波束角	60° (XZ 平面) 60° (YZ 平面)
功能参数	
单模块移动感应距离	半径 0-4m (可调)
单模块存在感应距离	半径 0-3m (可调)
距离分辨率	0.7m (人体目标)
挂高高度	<4m
一阶延时时间	5S
二阶亮度	-
二阶延时时间	-
认证信息	
已获认证	/
环境&寿命	
工作温度/湿度	-40~+85℃; ≤60% R.H
存储温度/湿度	-40~+85℃; ≤60% R.H
寿命	

备注:

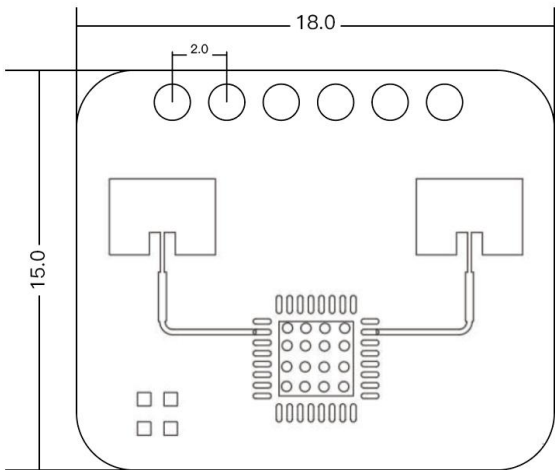
- 1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试,测试人员身高 170cm,体重 65-75kg,行走速度 1m/s (1 秒 2 步),不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际测试为准;
- 2、由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试;
- 3、客户可根据需求通过遥控器设置延时时间,延时公差±10%。

硬件描述



名称	功能
PWM	PWM 输出
3V3	3.3V 电源供电
GND	接地
TX	可以配置为 UART_TX 或 IO 功能。默认为 IO
RX	UART_RX
AD	ADC 采样脚

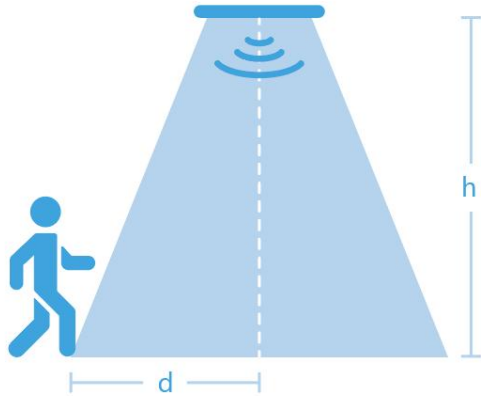
产品尺寸图



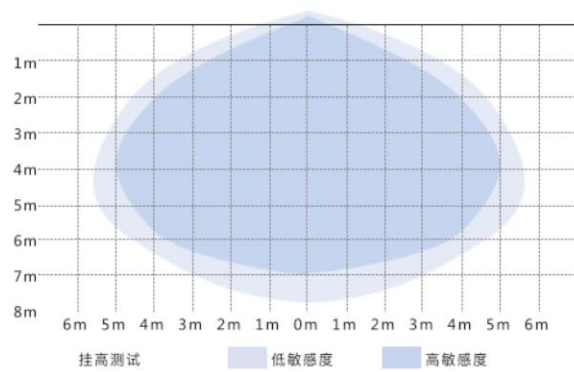
EDQ15A (尺寸公差 10%) 板厚 1.6mm 单位: (mm)

探测示意图（距离根据实际应用可调整）

雷达传感器的探测距离可通过配置参数来调整，实际探测距离可根据需要适当调节。以下为典型场景的雷达探测范围示意图。探测范围随灵敏度级别变化而变化，其中深色区域为高灵敏度区域，该区域可完全探测到人体；浅色区域为低灵敏度区域，该区域内可基本探测到人体。



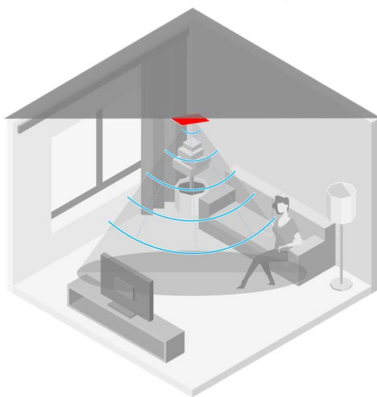
挂高 3m，感应距离为 3-4m（半径）



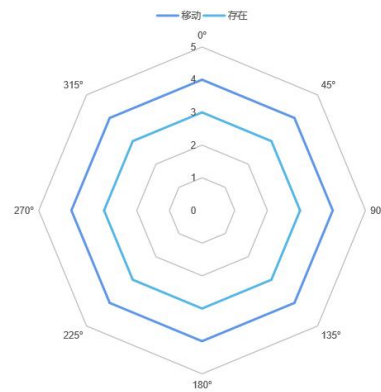
吸顶安装图

- 备注：1、测试距离范围是以模块挂高 3m、室内环境测试，测试人员身高 170cm，体重 65-75kg，行走速度 1m/s（1 秒 2 步），不同的场景安装可能会造成范围变化，以实际测试为准；
2、由于光敏器件的光谱特性，阈值统一在自然光条件下进行测试；
3、可根据客户需求定制延时时间，延时公差±10%。
4、此产品适用于安装高度小于 4m 场景，大于 4m 可能会出现无法感应等极端情况，如有超出此高度的需求请联系相关技术人员。

吸顶场景性能



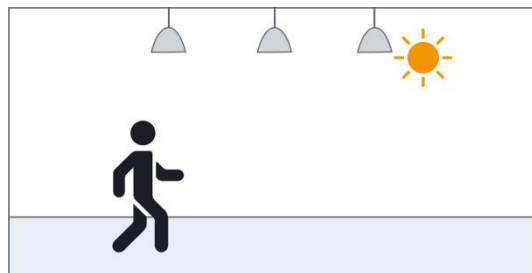
会议室真实场景挂顶安装示意图



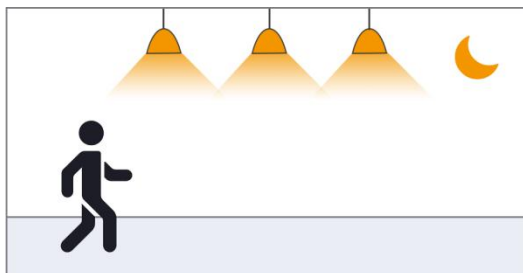
测试时人体站立在雷达探测区域内，测量距离为投影距离。图中一圈为 360 度，从圆心处每往外一圈增加 1 米，图中折线是可以探测到有人的边界，浅蓝色线是指可探测到的人体移动离雷达的水平距离在 3 米；深蓝色线是指可探测到的人体存在离雷达的水平距离在 3-4 米。

功能说明图

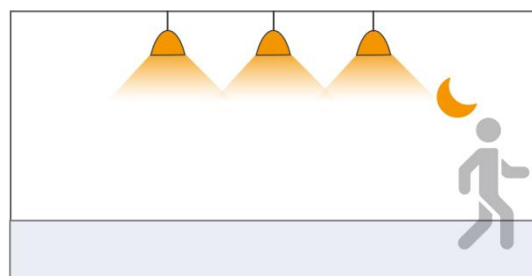
有光敏功能



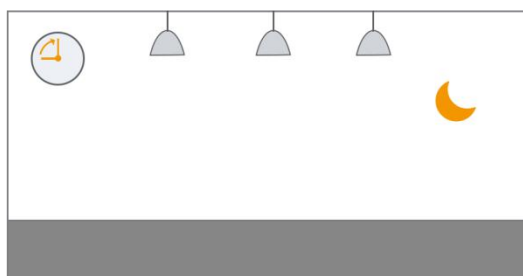
外界环境光足够亮时
即使探测到运动物体，灯也不会自动亮起



当外界周围环境光低于预设的光敏阈值时
感应器探测到运动物体时，灯自动亮起



运动物体离开后，感应器探测不到运动物体时
会进入延时时间，保持亮灯

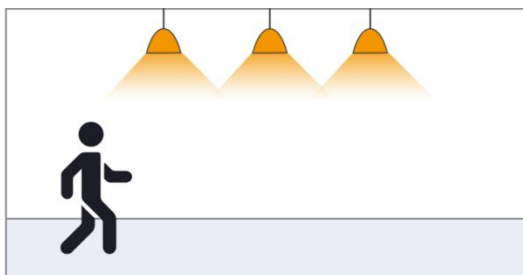


预设延时时间过后，灯会自动熄灭

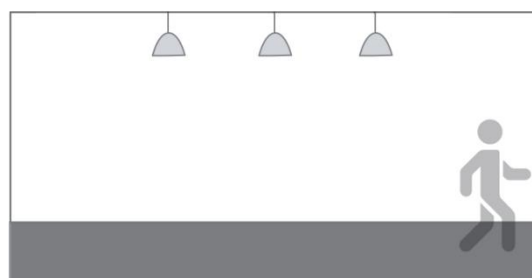
无光敏功能



探测不到运动物体，灯具熄灭

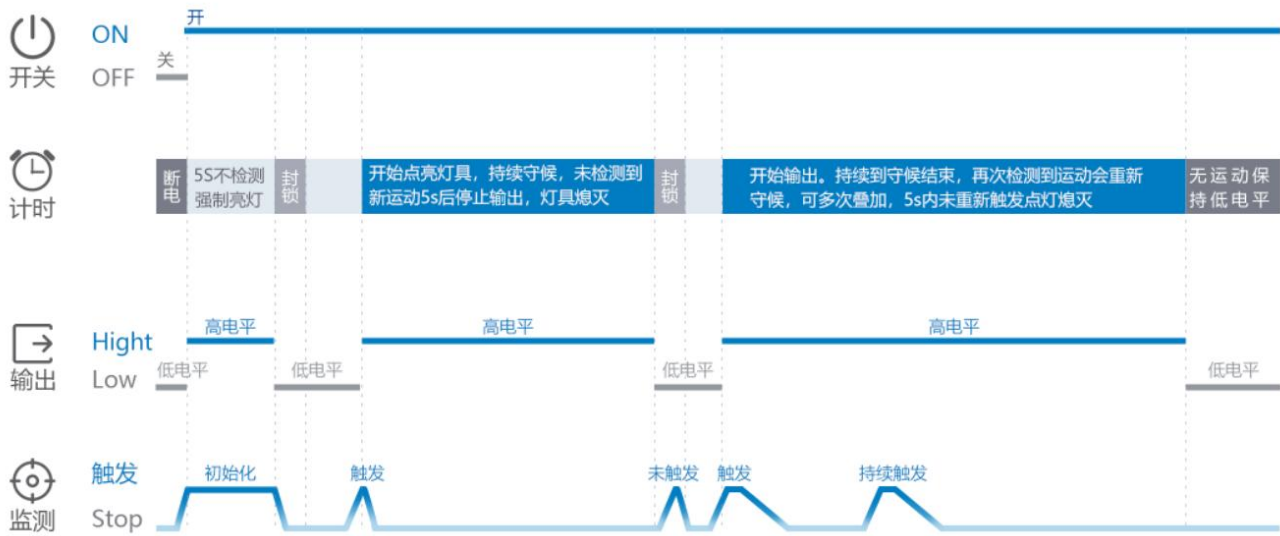


当感应器探测到运动物体时
灯自动亮起 100%亮度，进入设置延时时间



延时时间过后
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

时序图



包装信息

可支持包装: ☒ 吸塑包装 ☐ 泡泡袋包装 ☐ PE 袋包装

注意事项

- 1、产品安装时, 要求天线板距离天线平面保持一定高度, 建议天线板距离金属平面控制在 5-12mm, 不能紧贴或接触天线平面, 否则可能导致产品无法正常工作!
- 2、产品对塑胶、木质的穿透效果较好。同时避免天线前方有金属遮挡, 金属会反射微波, 影响实际感应效果;
- 3、天线前方安装玻璃, 会带来电磁波的反射与穿透衰减, 会降低传感器的感应距离; 天线前方安装陶瓷, 同样会产生穿透衰减, 厚度越厚衰减越严重;
- 4、供电请使用纹波较小的电源, 尤其是低频纹波容易干扰传感器工作, 导致传感器误报。推荐供电电容 470 uF; 建议电源纹波保证在 100mV 以内, 纹波达到 50mV 效果更好;
- 5、传感器的信号输出, 负载电流能力较弱, 可能无法直接驱动后端设备。
- 6、多个传感器在同一场地应用时, 间距应大于 0.5m, 推荐产品安装间距大于 1.5m。安装距离过近可能会引发个别周期误报;
- 7、天线面要避免大电流电路覆盖, 电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射, 导致误报或者改变感应范围;
- 8、如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G 模块)共存应用时, 在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距。同时要在物联网模块通讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号; 微波传感器或者内置微波传感器的产品会受到无线路由器的干扰, 推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持 1m 以上间距;
- 9、光感阈值为在晴天环境, 无阴影, 环境光漫反射条件下测试值。光感检测光波长覆盖 400nm~1100nm (包

- 含了可见光，LED 灯管，红外光波段），在不同的时段，不同天气情况下，光感探测到的照度值可能有所不同；
- 10、微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源，同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，以免工频信号干扰微波模块，带来误报；
- 11、微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中，障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同，属于正常现象；
- 12、产品的规格，参数可能会在未预先通知前提下升级版本。

配置版本描述

【硬件】：
【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2021-06-04	初版	-
V1.1	2022-10-18	更新板子脚位	-
V1.2	2023-03-14	更新规格书模板	-